universität innsbruck

Übung Rechnerarchitektur

Aufgabenzettel 2

Wintersemester 2026/27

Zu bearbeiten bis Donnerstag, den **22. Oktober**.

1 Wahrheitstabellen

a) Geben Sie jeweils einen Booleschen Ausdruck an, welcher die folgenden Wahrheitstabellen beschreibt.

x_1	x_2	y
L	L	H
L	H	H
H	L	L
H	H	L

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

b) Schreiben Sie die Wahrheitstabelle einer Booleschen Funktion $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ auf, die genau dann 1 ausgibt, wenn keine, zwei oder drei der Variablen den Wert 1 annehmen.

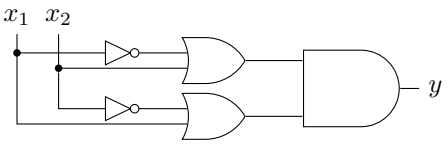
2 Vollständige Operatorensysteme

Alle Booleschen Funktionen können durch die Basisoperatoren Negation (NOT), Konjunktion (AND) und Disjunktion (OR) dargestellt werden. Das heißt, diese Basisoperatoren bilden ein vollständiges Operatorensystem. Zeigen Sie mittels der Rechenregeln der Booleschen Algebra, dass ein vollständiges Operatorensystem auch mit dem NAND-Operator alleine gebildet werden kann.

Hinweis: Stellen Sie sich zunächst die Frage, wie NAND-Gatter verdrahtet werden müssen, um die Funktion eines NOT-Gatters zu erhalten. Was ist mit den anderen Basisoperatoren AND und OR?

3 Schaltfunktion mit zufälligen Eingaben

Gegeben sei folgende Schaltung für die Boolesche Funktion $f(x_1, x_2)$:



a) Geben Sie die Boolesche Funktion an, die diese Schaltung darstellt.

b) Nehmen Sie an, dass der Wert 1 an x_1 mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% anliegt. Unabhängig davon liegt der Wert 1 an x_2 mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% an. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass $f(x_1, x_2)$ den Wert 1 ausgibt.